

U.T.N.

Sintaxis y Semántica de los Lenguajes

Informe SSL TP1

“Autómatas en C: Informe
técnico”

Alumno: Kevin Ricardo Bernabe
Carnero

Comisión: K2002

Año lectivo: 2026

Índice

1.	Introducción	3
2.	Ejercicio 1	4
2.1.	Resolución	4
2.2.	Definición de autómatas	5
2.3.	Implementación en C	6
2.4.	Ejecución del programa	8
3.	Ejercicio 2	9
3.1.	Resolución	9
3.2.	Implementación en C	9
3.3.	Ejecución del programa	9
4.	Ejercicio 3	11
4.1.	Resolución	11
4.2.	Definición de autómatas	11
4.3.	Implementación en C	11
4.4.	Ejecución del programa	13
5.	Conclusión y Link Github	15

Introducción

El presente informe documenta el desarrollo del **Trabajo Práctico Nro 1** de la asignatura **Sintaxis y Semántica de los Lenguajes**, cuyo objetivo principal consiste en aplicar los conceptos de **Autómatas Finitos Determinísticos (AFD)**, **expresiones regulares** e **implementación en lenguaje C** para la resolución de distintos problemas de análisis y procesamiento de cadenas.

El trabajo se encuentra dividido en **tres ejercicios**. En el **primero** se desarrollan autómatas capaces de reconocer constantes **decimales, octales y hexadecimales**. El **segundo** consiste en la implementación de una función de conversión entre caracteres numéricos y valores enteros. Finalmente, el **tercer ejercicio** integra los conceptos anteriores mediante la construcción de un analizador sintáctico basado en un **AFD** y un módulo evaluador capaz de resolver expresiones aritméticas respetando la precedencia de los operadores.

A lo largo del informe se presentan los *diagramas de los autómatas diseñados*, las *principales decisiones de implementación adoptadas*, el *funcionamiento de los componentes desarrollados*, *instrucciones de compilación y ejecución*, junto con **ejemplos** que verifican el correcto funcionamiento de cada solución propuesta.

NOTA SOBRE LOS MAKEFILES: Se han incorporado archivos **Makefile** en cada ejercicio. Para su correcta ejecución, es necesario utilizar el **entorno MSYS2** y posicionarse previamente en la **carpeta raíz del ejercicio correspondiente**, ya que las terminales estándar de **Windows (CMD/PowerShell)** no incluyen **make** de forma predeterminada. Para más detalles de la **compilación/ejecución**, consulte los apartados destinados al desarrollo de cada ejercicio y su apartado de **compilación**.

Ejercicio 1

Dada una cadena que contenga **varios números que pueden ser decimales, octales o hexadecimales**, *con o sin signo* para el caso de los *decimales*, **separados** por el carácter '@' , reconocer los tres grupos de constantes enteras, indicando si hubo un *error léxico* , en caso de ser correcto contar la cantidad de cada grupo.

Resolución:

Alfabeto Σ = { 0-9, A-F, a-f, x, X, +, -, @} }

Lenguajes a reconocer:

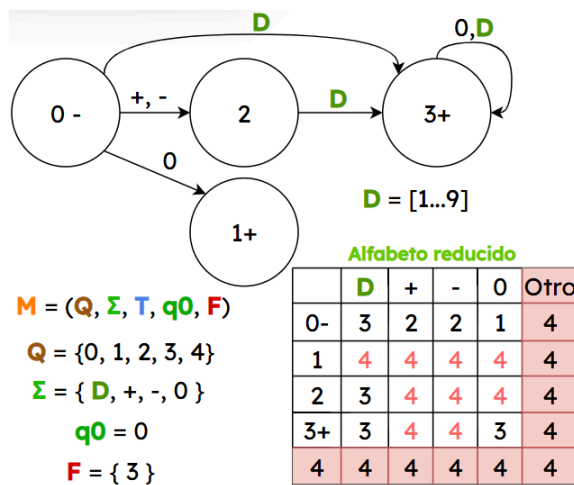
Decimal	Octal
ER Extendida: $0 \mid [+ -]?[1-9][0-9]^*$	ER Extendida: $0[0-7]^+$
Ejemplos válidos: +31, 12, 0, -4.	Ejemplos válidos: 01, 077, 0123
Hexadecimal	
ER Extendida: $0[xX][0-9A-Fa-f]^+$	
Ejemplos válidos: 0xFF, 0X1A, 0x10	

Posibles errores léxicos:

099	9 no es un dígito octal.
0x	Faltan dígitos hexadecimales.
+0xA	El signo no se permite para hexadecimales.
-077	El signo no se permite para octales.
0xG1	G no es hexadecimal.
-0 o +0	No se toma por convención (evitamos, por ejemplo, -09 o 065 tomados como decimales).

Definición de autómatas

AFD para números decimales



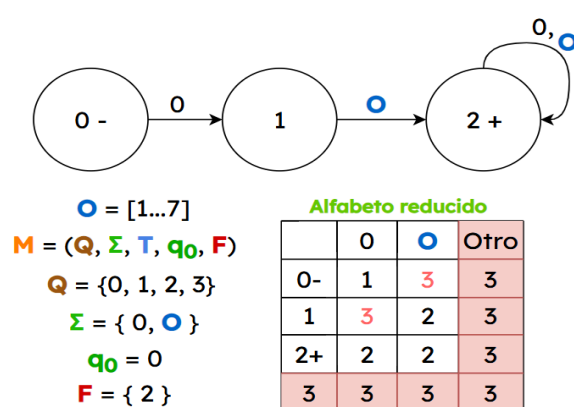
Autómata Finito Determinístico (AFD) para el reconocimiento de constantes **enteras decimales** con **signo opcional**.

El autómata acepta el **número 0** o **constantes enteras decimales sin ceros iniciales** con *signo opcional*, rechazando cualquier secuencia que no pertenezca al lenguaje definido.

La **Tabla de Transiciones (TT)** indica el **estado de llegada** del autómata para cada símbolo del alfabeto reducido, según el **estado actual**.

Se considera **D** a cualquier **dígito decimal** entre 1 y 9, separando el **0** para evitar ambigüedades con las **constantes octales**. El estado '4' representa el **estado de error** utilizado para completar el **AFD** y facilitar su implementación en C.

AFD para números Octales

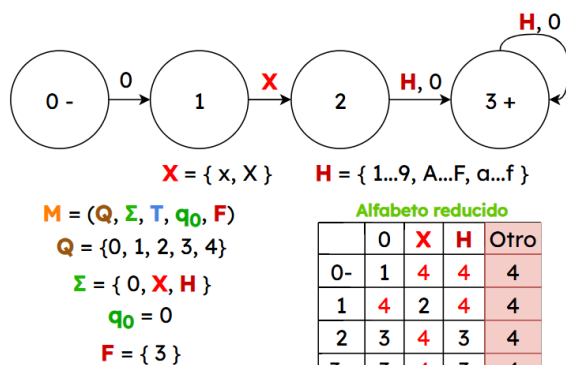


Autómata Finito Determinístico (AFD) para el reconocimiento de **constantes octales** que empiecen con '0'.

El autómata acepta **constantes octales** formadas por un '0' inicial seguido de *uno o más dígitos octales (0-7)*. En este trabajo se adopta esta **convención** para evitar la ambigüedad entre la **constante 0 decimal** y la **representación octal**.

Se considera **O** a cualquier **dígito octal** comprendido entre 1 y 7 (agregando al 0 por demás). Nuevamente, el estado '3' representa el **estado de error**, idem anterior.

AFD para números Hexadecimales



Autómata Finito Determinístico (AFD) para el reconocimiento de **constantes hexadecimales** que empiecen con '0' seguido de una 'X' o 'x'.

El autómata acepta **constantes hexadecimales** formadas por un '0' inicial, seguido de una 'x' o 'X' y uno o más **dígitos hexadecimales (1-9, A-F, a-f)**. En este trabajo se adopta esta **convención** para evitar ambigüedades durante el reconocimiento léxico.

Se considera **H** a cualquier **símbolo hexadecimal** comprendido entre 1 y 9 o las letras A-F (*mayúsculas o minúsculas*). El carácter 0 se representa por separado en el *alfabeto reducido* para distinguir el prefijo hexadecimal (**0x** o **0X**) del resto de la constante.

Implementación en C

Los autómatas diseñados fueron **implementados en lenguaje C**, respetando la estructura definida por sus **tablas de transición**. Cada tipo de constante (**decimal**, **octal** y **hexadecimal**) se implementó en un *módulo independiente*, favoreciendo la organización y reutilización del código.

Para cada autómata se desarrollaron las siguientes funciones:

- Una función auxiliar para **traducir cada carácter de entrada** a una **columna de la tabla de transición** (alfabeto reducido).
- Una función encargada de **recorrer la cadena y simular el funcionamiento del autómata**.
- Una función de **verificación léxica** que comprueba que todos los caracteres de la cadena pertenezcan al alfabeto permitido.

De esta manera, la lógica de reconocimiento queda separada para cada tipo de constante, facilitando su mantenimiento y comprensión.

Organización del ejercicio

El código fue organizado siguiendo una estructura modular. Cada autómata posee su propio **archivo fuente (.c)** y su correspondiente cabecera (.h), mientras que el programa principal se encuentra en **main.c**, encargado de coordinar el análisis de las constantes.

Funcionamiento del programa y código

El programa recibe una cadena de entrada compuesta por **constantes** separadas mediante el **carácter @**. Cada constante es *copiada* a un **buffer temporal** y posteriormente analizada por una función encargada de **determinar si**

corresponde a una constante **decimal**, **octal**, **hexadecimal** o si representa un **error léxico**.

A continuación se presentan los fragmentos más representativos de la implementación del **AFD decimal**:

Implementación del AFD decimal:

Se divide en **3 funciones principales**:

- 1) Una función encargada de **reducir el alfabeto de entrada**, traduciendo cada carácter a una columna de la **Tabla de Transiciones**.
- 2) Una función que recorre la cadena de entrada **simulando el comportamiento del AFD** mediante la **Tabla de Transiciones**.
- 3) Una función de **verificación léxica** que comprueba que todos los caracteres pertenezcan al alfabeto definido por el lenguaje.

Los autómatas correspondientes a las constantes **octales** y **hexadecimales** fueron implementados siguiendo **exactamente la misma metodología**, modificando únicamente la **Tabla de Transiciones** y el **alfabeto reducido** según las reglas de cada lenguaje.

1) Esta función traduce cada carácter leído a una columna de la **TT**. De esta manera, el autómata trabaja únicamente con un **alfabeto reducido** y no con todos los caracteres ASCII.

```
static int columnaDecimal(int c){  
    ...  
}
```

2) La **TT** representa el comportamiento del **AFD** diseñado previamente. Cada fila corresponde a un **estado** y cada columna a un **símbolo** del **alfabeto reducido**. El valor almacenado indica el siguiente estado al que debe transitar el autómata.

```
int esDecimal(char *s){  
    static int tt[5][5] = {  
        ...  
    };  
    ...  
};
```

Durante la simulación, se consulta la **TT** utilizando el **estado actual** y la **columna** correspondiente al carácter leído. Al finalizar el recorrido, la **aceptación** o **rechazo** de la cadena depende del **estado alcanzado**.

```
while (c != '\0') {  
    e = tt[e][columnaDecimal(c)];  
    ...  
}
```

Como se observa en el diseño del **AFD**, la cadena será aceptada únicamente cuando el recorrido finalice en un **estado de aceptación**.

Durante el procesamiento también se contabiliza la cantidad de **constantes reconocidas de cada tipo** y la cantidad de **errores léxicos** detectados, mostrando un resumen al finalizar la ejecución.

La separación entre los distintos módulos facilita la incorporación de **nuevos tipos de constantes** sin modificar el resto del programa.

Compilación y ejecución

Para automatizar la compilación del proyecto se incorporó un archivo **Makefile**. Desde la carpeta **ejercicio1** es posible compilar el programa mediante el comando **'make'** o ejecutarlo directamente con **'make run'**. Alternativamente puede generarse el ejecutable y ejecutar el mismo mediante la siguiente secuencia de comandos.

```
> gcc src/main.c src/decimal.c src/octal.c src/hexadecimal.c -Iinclude -o ejercicio1
> ./ejercicio1.exe
```

Ejecución del programa e instructivo

El programa recibe una **cadena de entrada** (predefinida en **main.c**) compuesta por constantes separadas mediante el carácter **@**.

Para analizar un conjunto diferente de constantes, basta con modificar la **cadena** definida en el archivo **main.c** y volver a ejecutar el programa.

Para verificar el correcto funcionamiento de los autómatas implementados, se ejecutó el programa utilizando una cadena de prueba compuesta por constantes **decimales**, **octales** y **hexadecimales**.

La siguiente figura muestra un ejemplo de ejecución del programa con la **siguiente cadena**:

-123@056@0x1AF@08@0xG@0@+456

```
Ejercicio 1 - Cadenas y tipos de constantes
-----
Cadenas leídas:
-123 -> Constante decimal
056 -> Constante octal
0x1AF -> Constante hexadecimal
08 -> Error lexico
0xG -> Error lexico
0 -> Constante decimal
+456 -> Constante decimal
-----
RESUMEN de constantes leídas:
-----
Constantes decimales: 3
Constantes octales: 1
Constantes hexadecimales: 1
Se detectaron errores 2 lexicos.
```

Cada constante es analizada individualmente para determinar si corresponde a una constante **decimal**, **octal** o **hexadecimal**. Si no pertenece a ninguno de los lenguajes definidos, el programa la clasifica como un **error léxico**. Al finalizar el análisis, se presenta un **resumen** indicando la cantidad de constantes reconocidas de cada tipo y los errores detectados.

Ejercicio 2

Debe realizar una función que reciba un carácter numérico y retorne un número entero.

Resolución:

Implementación en C

La solución consiste en una función independiente que **recibe un carácter** y determina si corresponde a un **dígito decimal**. En caso afirmativo, devuelve su valor entero utilizando la diferencia entre el **código ASCII** del **carácter recibido** y el carácter **'0'**. Si el carácter no pertenece al conjunto de los dígitos decimales, la función retorna **-1**.

A continuación se presenta la implementación de la **función** desarrollada:

La conversión se realiza mediante la expresión **return c - '0'**. Esta operación aprovecha que los caracteres numéricos se encuentran almacenados de forma consecutiva en la tabla ASCII. Por ejemplo, el carácter **'5'** posee un código ASCII de cinco unidades mayor que **'0'**, por lo que la resta devuelve el entero 5.

```
int caracterAEntero(char c){  
    if(c >= '0' && c <= '9'){  
        return c - '0';  
    }  
    return -1;  
}
```

En caso de recibir un carácter que **no represente** un dígito decimal, la función retorna **-1**, indicando que la conversión no pudo realizarse.

Compilación

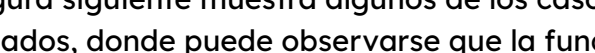
Para automatizar la compilación del proyecto se incorporó un archivo **Makefile**. Desde la carpeta **ejercicio2** es posible compilar el programa mediante el comando **'make'** o ejecutarlo directamente con **'make run'**. Alternativamente puede generarse el ejecutable y ejecutar el mismo mediante la siguiente secuencia de comandos.

```
> gcc src/main.c src/conversion.c -Iinclude -o ejercicio2  
  
> ./ejercicio2.exe
```

Ejecución del programa e instructivo

El programa recibe un carácter (predefinido en **main.c**) y lo envía a la función **caracterAEntero**, encargada de convertirlo en su correspondiente valor entero.

Para evaluar un **carácter diferente**, basta con modificar el valor definido en el archivo **main.c** y volver a ejecutar el programa.

La figura siguiente muestra algunos de los casos evaluados, donde puede observarse que la función devuelve el **valor entero** correspondiente para los dígitos ('1', '5', '9') y retorna -1 cuando la entrada no representa un carácter numérico válido, como ocurre con 'a' o '+'.


10

Ejercicio 3

Ingresar una **cadena** que represente una *operación simple* con enteros decimales y obtener su resultado, se debe operar con +, - y *. Ejemplo = $3+4*7+3-5 = 29$.

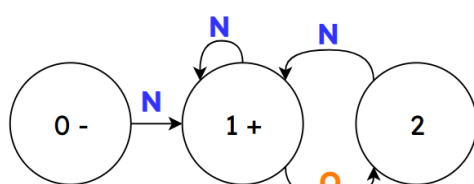
Considerando que el alfabeto son los números decimales, signos +, - y * valide con un autómata previo a la operación que dicha cadena que representa la operación pertenezca al lenguaje.

Resolución:

Alfabeto $\Sigma = \{ 0-9, +, -, * \}$

Lenguaje a reconocer: ER Extendida: $[0-9]^+([+\backslash-\backslash*][0-9]^+)^*$

Definición de autómatas



$N = [0-9]$ $O = \{ +, -, * \}$

$M = (Q, \Sigma, T, q_0, F)$

$Q = \{0, 1, 2, 3\}$

$\Sigma = \{ N, O \}$

$q_0 = 0$

$F = \{ 1 \}$

Alfabeto reducido

	N	O	Otro
0-	1	3	3
1+	1	2	3
2	1	3	3
3	3	3	3

Autómata Finito Determinístico (AFD) para el reconocimiento de **expresiones aritméticas simples**.

El autómata acepta expresiones formadas por **números enteros decimales** y los operadores +, - y *, verificando que la expresión comience y finalice con un **número** y que los operadores aparezcan únicamente entre **operandos válidos**.

La **Tabla de Transiciones (TT)** indica el **estado de llegada** para cada símbolo del alfabeto reducido según el **estado actual**.

Se considera **N** al conjunto de los **dígitos decimales** (0-9), **O** al conjunto de **operadores** (+, -, *) y **Otro** a cualquier carácter que no pertenezca al alfabeto. El estado '3' representa el **estado de error**, utilizado para completar el **AFD** y facilitar su implementación en **C**.

Implementación en C

Los componentes desarrollados para este ejercicio fueron **implementados en lenguaje C**, separando la **validación sintáctica de la expresión** de su **evaluación aritmética**.

La validación se realiza mediante un **Autómata Finito Determinístico (AFD)**, encargado de verificar que la **expresión pertenezca al lenguaje definido**. Una vez validada la entrada, el módulo **evaluador** procesa la expresión respetando la **precedencia de los operadores**, otorgando prioridad a la **multiplicación** sobre la **suma** y la **resta**. Para ello, divide la expresión en **términos**, resuelve primero las **multiplicaciones** y posteriormente aplica las operaciones de suma y resta hasta obtener el resultado final.

Organización del ejercicio

El código fue organizado de forma modular.

- **automata.c / automata.h:** implementan el **AFD** encargado de verificar que la expresión sea *sintácticamente válida*.
- **evaluador.c / evaluador.h:** contienen las funciones responsables de **leer números, resolver operaciones y evaluar la expresión completa**.
- **main.c:** coordina el funcionamiento del programa, validando primero la expresión y, si pertenece al lenguaje, obteniendo e imprimiendo el resultado final de la operación.

Funcionamiento del programa

El programa recibe una expresión aritmética (predefinida en **main.c**) compuesta por números enteros y operadores **+**, **-** y *****.

En primer lugar, la expresión es analizada por el **AFD** definido para comprobar que cumpla la sintaxis definida por el lenguaje. Si la **validación** resulta satisfactoria, la expresión es enviada al **evaluador**, el cual procesa cada *término* respetando la *precedencia de la multiplicación* y calcula el resultado final de la operación.

A continuación se presentan los módulos y funciones implementadas:

1) Lectura de números

Esta función recorre la **expresión carácter por carácter** mientras encuentre **dígitos consecutivos**. Cada nuevo dígito se incorpora al **número** acumulado multiplicando previamente el valor obtenido por **10** y sumando el nuevo dígito convertido a entero.

```
static int leerNumero(char *expresion, int *i){  
    ...  
    numero = numero * 10 +  
    caracterAEntero(expresion[*i]);  
    ...  
}
```

De esta manera es posible reconocer **números de cualquier cantidad de cifras**, en lugar de limitarse únicamente a números de un solo dígito.

2) Evaluación de términos

Una vez leído el primer número del término, la función verifica si se encuentra el operador *****. Mientras esto ocurra, continúa leyendo el siguiente número y realiza la **multiplicación** correspondiente.

```
static int leerTermino(char *expresion, int *i)  
{  
    ...  
}
```

Este procedimiento permite resolver completamente todas las **multiplicaciones** antes de continuar con el resto de la expresión.

3) Evaluación completa

Esta función constituye el **núcleo del evaluador**. Inicialmente obtiene el *primer término* de la expresión y, posteriormente, recorre el resto de la cadena aplicando únicamente las **operaciones de suma y resta** entre términos ya evaluados.

```
int evaluarExpresion(char *expresion)
{
    ...
}
```

Gracias a esta estrategia, las **multiplicaciones** son resueltas previamente **dentro de cada término**, respetando la precedencia habitual de los operadores aritméticos.

La separación de la evaluación en funciones especializadas (**leerNumero**, **leerTermino** y **evaluarExpresion**) permitió obtener un código modular, facilitando tanto su comprensión como su mantenimiento. Asimismo, se reutilizó la **función de conversión** desarrollada en el **Ejercicio 2** para interpretar los caracteres numéricos. De igual manera, la implementación del **AFD** siguió la misma metodología presentada en el **Ejercicio 1**, utilizando un **alfabeto reducido** y una **Tabla de Transiciones** para validar sintácticamente las expresiones.

Compilación

Para automatizar la compilación se incorporó un archivo **Makefile**. Desde la carpeta **ejercicio3** es posible compilar el programa mediante el comando **'make'** o ejecutarlo directamente con **'make run'**.

Alternativamente, el programa puede compilarse y ejecutarse manualmente mediante la siguiente línea de comandos (todo dentro de la carpeta **ejercicio3**):

```
> gcc src/main.c src/automata.c src/evaluador.c -Iinclude -o ejercicio3
> ./ejercicio3.exe
```

Ejecución del programa e instructivo

Para evaluar una expresión diferente, basta con modificar la **cadena** definida en el archivo **main.c** y volver a ejecutar el programa.

Si la expresión **pertenece al lenguaje** definido por el **AFD**, el programa **calcula e imprime** el **resultado** respetando la precedencia de los operadores. En caso contrario, informa que la expresión contiene un **error sintáctico** y no realiza la evaluación.

Para verificar el correcto funcionamiento del programa se realizaron pruebas utilizando distintas expresiones aritméticas válidas e inválidas.

La siguiente figura muestra un **ejemplo** de ejecución utilizando la expresión:

3+4*7+3-5

Obteniéndose como resultado: **29**

```
Ejercicio 3 - Resultado de expresion
-----
Expresion a evaluar: 3+4*7+3-5
Expresion valida
Resultado: 29
```

Conclusión

Durante el desarrollo del trabajo práctico se implementaron distintos **autómatas finitos determinísticos** para el reconocimiento de *lenguajes específicos*, complementándolos con módulos en lenguaje C para su simulación y evaluación. La organización modular del código permitió separar claramente las tareas de validación léxica, procesamiento y evaluación de expresiones, facilitando el mantenimiento y la reutilización de los distintos componentes desarrollados.

El código fuente completo y la documentación complementaria se encuentran disponibles en el **siguiente repositorio**:

<https://github.com/bernabekevin4/SSL---TP1-Automatas---Kevin-Bernabe.git>